

Übungsblatt Nr. 2: Autonomes Fliegen

Dr. techn. Babak Salamat

Aufgabe 1

Bestimmen Sie eine polynomiale Trajektorie $q(t)$, die die folgenden Rand- und Zwischenbedingungen erfüllt:

$$\begin{aligned} q_0 &= 10, & q_1 &= 20, & t_0 &= 0, & t_1 &= 10, \\ v_0 &= 0, & v_1 &= 0, & v(t=2) &= 2, & a(t=8) &= 0 \end{aligned}$$

Aufgabe 2

Stellen Sie die Positions-, Geschwindigkeits- und Beschleunigungsverläufe einer Trajektorie fünften Grades für beide Fälle unter den gegebenen Randbedingungen grafisch dar.

$$q_0 = 0, \quad q_1 = 10, \quad t_0 = 0, \quad t_1 = 8$$

Fall a: $v_0 = v_1 = 0, \quad a_0 = a_1 = 0$

Fall b: $v_0 = -5, \quad v_1 = -10, \quad a_0 = a_1 = 0$

Aufgabe 3

Bestimmen Sie die trapezförmige Trajektorie und stellen Sie die Positions-, Geschwindigkeits- und Beschleunigungsverläufe für folgende Parameter grafisch dar:

$$q_0 = 0, \quad q_1 = 30, \quad t_0 = 4, \quad T_a = 1, \quad v_v = 10$$

Aufgabe 4

Drei Aktuatoren unterliegen denselben Bewegungsbeschränkungen mit einer maximalen Geschwindigkeit $v_{max} = 20$ und einer maximalen Beschleunigung $a_{max} = 20$.

Die folgenden Verschiebungen sind gegeben:

a) $q_{0,a} = 0, \quad q_{1,a} = 50$

b) $q_{0,b} = 0, \quad q_{1,b} = -40$

c) $q_{o,c} = 0, \quad q_{1,c} = 20$

Alle Aktuatoren müssen synchron bewegt werden, d.h. sie müssen ihre Bewegung gleichzeitig starten und gleichzeitig beenden. Die Beschleunigungs- und Verzögerungsphasen werden als gleich lang angenommen.

4.1

Ermitteln Sie den Aktuator, der die Gesamtdauer der synchronisierten Bewegung bestimmt, und erläutern Sie die Gründe für Ihre Entscheidung.

4.2

Bestimmen Sie die Beschleunigungszeit T_a und die gesamte Bewegungsdauer T .

4.3

Berechnen Sie für jeden Aktuator:

- **Die maximale Geschwindigkeit** v_i
- **Die Beschleunigung** a_i

4.4

Geben Sie an, welchen Einfluss das Vorzeichen der Verschiebung auf die Richtung bzw. das Vorzeichen der Geschwindigkeits- und Beschleunigungsprofile hat.